

# Business Requirement Document (BRD)

## Sistem Operasional Penjualan & Service Air Conditioner (AC)

---

### 1. Informasi Dokumen

| Item           | Detail                                     |
|----------------|--------------------------------------------|
| Nama Project   | Sistem Operasional Penjualan & Service AC  |
| Jenis Sistem   | Web-Based Responsive Application           |
| Platform       | Desktop, Tablet, Smartphone                |
| Tujuan Dokumen | Mendefinisikan kebutuhan bisnis dan sistem |
| Pengguna Utama | Admin, Teknisi, Owner/Management           |
| Versi Dokumen  | 1.0                                        |

---

### 2. Latar Belakang

Perusahaan membutuhkan sistem terintegrasi untuk mengelola operasional penjualan unit AC, sparepart, layanan service AC, inventory, maintenance berkala, notifikasi otomatis, serta pelaporan keuangan dan performa teknisi.

Saat ini pencatatan operasional masih dilakukan secara manual sehingga menyebabkan:

- Sulit memonitor progress service
- Jadwal service sering terlewat
- Monitoring teknisi kurang optimal
- Pengelolaan stok tidak realtime
- Laporan keuangan lambat dibuat
- Tidak adanya reminder otomatis ke admin/teknisi

Sistem baru diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, monitoring pekerjaan, dan akurasi pencatatan transaksi.

---

### 3. Tujuan Sistem

#### Tujuan Utama

- Digitalisasi operasional perusahaan service AC
  - Mempermudah monitoring order service
  - Mempermudah kontrol stok sparepart
  - Mempermudah pencatatan keuangan
  - Mempermudah pengelolaan maintenance berkala pelanggan
  - Otomatisasi notifikasi reminder pekerjaan
- 

#### **4. Ruang Lingkup Sistem**

Sistem mencakup:

1. Modul Penjualan
  2. Modul Order Service
  3. Modul Inventory
  4. Modul Maintenance Berkala
  5. Modul Notifikasi Whatsapp/Telegram
  6. Dashboard Monitoring
  7. Laporan Keuangan & Operasional
  8. User Management & Role Access
- 

#### **5. Kebutuhan Umum Sistem**

##### **5.1 Platform**

- Berbasis Web
- Responsive Design
- Support:
  - PC/Laptop
  - Tablet
  - Smartphone

##### **5.2 Karakteristik Sistem**

- Multi-user
- Real-time data

- Cloud-ready
  - Role-based access
  - Notification integrated
  - Mobile friendly UI
- 

## 6. User Role & Hak Akses

| Role | Hak Akses |
|------|-----------|
|------|-----------|

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Admin | Akses seluruh modul |
|-------|---------------------|

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Teknisi | Akses order service, update status, input laporan service |
|---------|-----------------------------------------------------------|

---

## 7. Detail Kebutuhan Modul

---

### 7.1 Modul Penjualan AC & Sparepart

#### Tujuan

Mengelola transaksi penjualan unit AC dan sparepart.

#### Fitur

- Input transaksi penjualan
- Pilih customer
- Pilih barang/sparepart
- Hitung subtotal & total otomatis
- Cetak invoice
- Update stock otomatis
- Riwayat transaksi penjualan

#### Data Yang Dicatat

- Nomor transaksi
- Tanggal
- Customer
- Item barang

- Qty
  - Harga
  - Diskon
  - Total pembayaran
  - Metode pembayaran
- 

## 7.2 Modul Order Service AC

### Tujuan

Mengelola workflow service AC dari awal hingga selesai.

---

### Workflow Order

#### 1. Order

- Data diinput admin atau melalui **Whatsapp berbasis AI**
- Status awal: ORDER

#### 2. Penjadwalan

- Tentukan:
  - Teknisi
  - Tanggal service
  - Jam service

#### 3. Teknisi Proses Service

- Teknisi update status menjadi:
  - PROSES

#### 4. Hasil Service

Teknisi menginput:

- Hasil pengecekan
- Tindakan service
- Sparepart yang digunakan
- Foto dokumentasi (optional)
- Biaya service

---

### Status Order

| Status      | Keterangan                           |
|-------------|--------------------------------------|
| ORDER       | Data baru masuk                      |
| PROSES      | Teknisi sedang mengerjakan           |
| OUTSTANDING | Service selesai namun belum dibayar  |
| DONE        | Service selesai dan pembayaran lunas |
| PENDING     | Menunggu sparepart                   |
| RE-SCHEDULE | Jadwal ulang                         |

---

### Fitur Modul

- Create order
  - Assign teknisi
  - Monitoring progress
  - Update status realtime
  - Upload laporan service
  - Upload foto hasil kerja
  - Input sparepart pemakaian
  - Input pembayaran
  - Reminder outstanding
  - History service customer
- 

### Integrasi Otomatis

Saat teknisi submit laporan:

- Cashflow pemasukan tercatat
  - Stock sparepart berkurang otomatis
- 

## 7.3 Modul Inventory Control

## Tujuan

Mengelola stok barang dan sparepart.

---

## Jenis Transaksi

### IN

- Pembelian barang (**input lewat AI – Admin**)
- Retur masuk
- Penambahan stok manual

### OUT

- Penjualan
  - Pemakaian service
- 

## Fitur

- Master barang
  - Stock realtime
  - Minimum stock alert
  - History stock movement
  - Stock opname
  - Supplier management
- 

## Data Inventory

- Kode barang
  - Nama barang
  - Kategori
  - Harga beli
  - Harga jual
  - Qty stock
  - Minimum stock
-

## 7.4 Modul Maintenance Berkala

### Tujuan

Mengelola pelanggan maintenance rutin.

---

### Fitur

- Input kontrak maintenance
  - Jadwal berkala:
    - Bulanan
    - 3 bulanan
    - 6 bulanan
    - Tahunan
  - Reminder otomatis H-1
  - Reschedule manual
  - Riwayat maintenance
- 

### Workflow

1. Admin input jadwal maintenance
  2. Sistem generate reminder H-1
  3. Admin followup customer
  4. Jika customer minta ubah jadwal:
    - Admin reschedule
  5. Teknisi menjalankan service
- 

## 7.5 Modul Notifikasi Whatsapp/Telegram

### Tujuan

Memberikan reminder otomatis.

---

### Notifikasi Admin

- Order overdue H+1

- Jadwal maintenance H-1
  - Stock hampir habis
  - Order re-schedule
- 

#### **Notifikasi Teknisi**

- Tugas service H+1
  - Perubahan jadwal
  - Reminder pekerjaan hari ini
- 

#### **Media Integrasi**

- Whatsapp API
  - Telegram Bot API
- 

### **7.6 Dashboard Monitoring**

#### **Tujuan**

Memberikan ringkasan operasional realtime.

---

#### **Informasi Dashboard**

- Total Order Bulan Ini
  - Pendapatan Bulan Ini
  - Pengeluaran Bulan Ini
  - Outstanding Payment
  - Order Pending
  - Stock Hampir Habis
  - Teknisi Aktif Hari Ini
  - Grafik Pendapatan
- 

### **7.7 Modul Laporan**

#### **Jenis Laporan**



---

### **Keuangan**

- Total Pendapatan
- Pendapatan Service
- Pendapatan Penjualan
- Pengeluaran

---

### **Operasional**

- Order Selesai
- Outstanding Order
- Pending Order
- History Service

---

### **Teknisi**

- Jumlah pekerjaan
- Total penyelesaian
- Rating performa
- Durasi penyelesaian

---

### **Filter Laporan**

- Harian
- Mingguan
- Bulanan
- Tahunan
- Custom periode

---

## **8. Kebutuhan Non-Fungsional**

---

### **8.1 Performance**

- Loading < 3 detik
  - Support multi user simultan
- 

## **8.2 Security**

- Login authentication
  - Role permission
  - Password encryption
  - Activity log
- 

## **9. Flow Bisnis Utama**

### **Penjualan**

Customer → Admin Input Penjualan → Invoice → Pembayaran → Stock Berkurang

---

### **Service**

Customer Order → Admin Input → Assign Teknisi → Teknisi Service → Input Laporan → Pembayaran → DONE

---

### **Maintenance**

Input Jadwal → Reminder H-1 → Followup → Service → Update Jadwal Berikutnya

---

## **10. Estimasi Modul Database**

### **Master Data**

- User
  - Customer
  - Teknisi
  - Barang
  - Supplier
- 

### **Transaksi**

- Penjualan
- Service Order
- Service Detail
- Pembayaran
- Inventory Movement
- Maintenance Schedule

---

## 11. Teknologi Yang Direkomendasikan

| Layer          | Teknologi                   |
|----------------|-----------------------------|
| Frontend       | React                       |
| Backend        | Node.js                     |
| Database       | PostgreSQL (Supabase)       |
| Hosting        | Cloud VPS                   |
| Notification   | Whatsapp API / Telegram Bot |
| Authentication | JWT / Session Auth          |

---

## 12. Future Development (Pengembangan lebih lanjut)

- Mobile Apps Android/iOS
- GPS Tracking Teknisi
- Digital Signature Customer
- AI Predictive Maintenance
- Customer Portal
- Online Booking Service
- Payment Gateway
- E-Invoice

---

## 13. Kesimpulan

Sistem ini dirancang untuk menjadi pusat operasional perusahaan service AC yang terintegrasi, realtime, dan scalable sehingga:

- Monitoring pekerjaan lebih mudah
- Produktivitas meningkat
- Human error berkurang
- Pelayanan pelanggan lebih baik
- Pengelolaan bisnis lebih terukur